المحاضرة 20

معادلة INDEX و MATCH — أسهل شرح

البحث في أي اتجاه · رقم عمود ديناميكي · البحث في جدول ثنائي الأبعاد

كورس احترف أكسل · محمد العسال | مدة الفيديو 17:50

https://youtu.be/MSODrdO4YQk

الفكرة باختصار

INDEX و MATCH مع بعض بيعملوا كل اللي بتعمله VLOOKUP وأكتر: **يدوروا للشمال واليمين**، ومش بيتأثروا بإضافة أعمدة، ويبحثوا بالصف والعمود في نفس الوقت. الفكرة بسيطة: MATCH تجيب **رقم مكان** القيمة، و INDEX تجيب **القيمة** اللي في المكان ده.

هتتعلم في المحاضرة دي

- فهم INDEX لوحدها و MATCH لوحدها
- دمج الاتنين للبحث
- البحث لعمود على الشمال (اللي VLOOKUP ما تقدرش)
- البحث ثنائي الاتجاه (صف وعمود)
- مقارنة INDEX/MATCH مع VLOOKUP

1 دالة INDEX

الصيغة

```
=INDEX(array, row_num, [column_num])
```

ترجع القيمة الموجودة في رقم صف (وعمود) معين داخل نطاق.

مثال

```
=INDEX(B2:B10, 4)
=INDEX(A2:E10, 4, 3)
```

الأولى: العنصر الرابع في العمود. الثانية: تقاطع الصف 4 مع العمود 3 في الجدول.

ملاحظة الأرقام **نسبية للنطاق** مش لأرقام الشيت: الصف 1 في `B2:B10` هو B2.

2 دالة MATCH

الصيغة

```
=MATCH(lookup_value, lookup_array, [match_type])
```

ترجع **ترتيب** القيمة داخل نطاق (صف أو عمود واحد).

match_type	المعنى
`0`	مطابقة تامة — **الأكثر استخدامًا**
`1` (افتراضي)	أكبر قيمة أقل من أو تساوي — نطاق مرتب تصاعديًا
`-1`	أصغر قيمة أكبر من أو تساوي — نطاق مرتب تنازليًا

مثال

```
=MATCH("أحمد",A2:A10, 0)
```

لو أحمد في A5 النتيجة 4.

انتبه ما تنساش `0` في الآخر، وإلا ممكن ترجع نتيجة غلط.

3 الدمج: INDEX + MATCH

الصيغة

```
=INDEX(النتيجة_نطاق, MATCH(القيمة, البحث_نطاق, 0))
```

مثال

```
=INDEX($C$2:$C$100, MATCH(F2, $A$2:$A$100, 0))
```

يدور على الكود F2 في A ويرجع القيمة المقابلة من C.

1. MATCH تدور على F2 في عمود الأكواد وترجع رقم الصف (مثلًا 37)
2. INDEX تروح للصف 37 في عمود النتيجة وترجع القيمة

انتبه نطاق النتيجة ونطاق البحث لازم **يبدأوا من نفس الصف** ويكونوا بنفس الطول.

4 البحث للشمال والبحث الثنائي

مثال

```
=INDEX($A$2:$A$100, MATCH(F2, $D$2:$D$100, 0))
```

البحث في D وإرجاع الاسم من A — عمود قبل عمود البحث.

- **البحث ثنائي الاتجاه:** MATCH للصف **و** MATCH للعمود:

مثال

```
=INDEX($B$2:$M$20, MATCH(P1, $A$2:$A$20, 0), MATCH(P2, $B$1:$M$1, 0))
```

يجيب مبيعات المندوب P1 في الشهر P2 من جدول (مندوبين × شهور).

نصيحة اعمل P1 **و** P2 قوائم منسدلة فيبقى عندك أداة استعلام تفاعلية.

5 مقارنة مع VLOOKUP

الميزة	VLOOKUP	INDEX + MATCH
البحث لعمود على الشمال	لا	نعم
إضافة عمود في النص	النتيجة تتغير	لا تتأثر
البحث بالصف والعمود	صعب	سهل
السرعة مع البيانات الكبيرة	أبطأ	أسرع
سهولة الكتابة	أسهل	محتاجة تعود

ملاحظة في Excel 365 / 2021 فيه `XLOOKUP` بتجمع مميزات الاتنين بشكل أبسط.

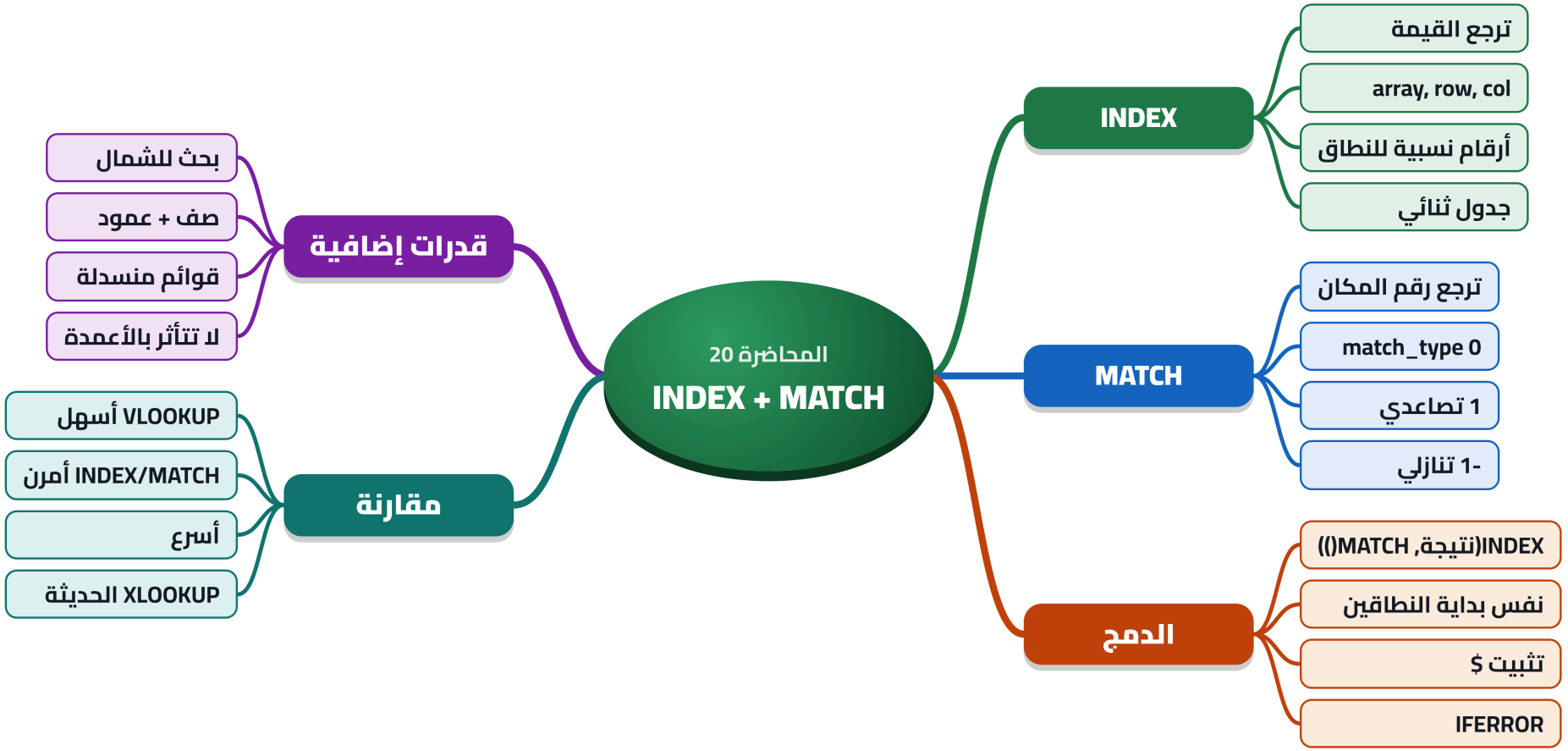
مثال

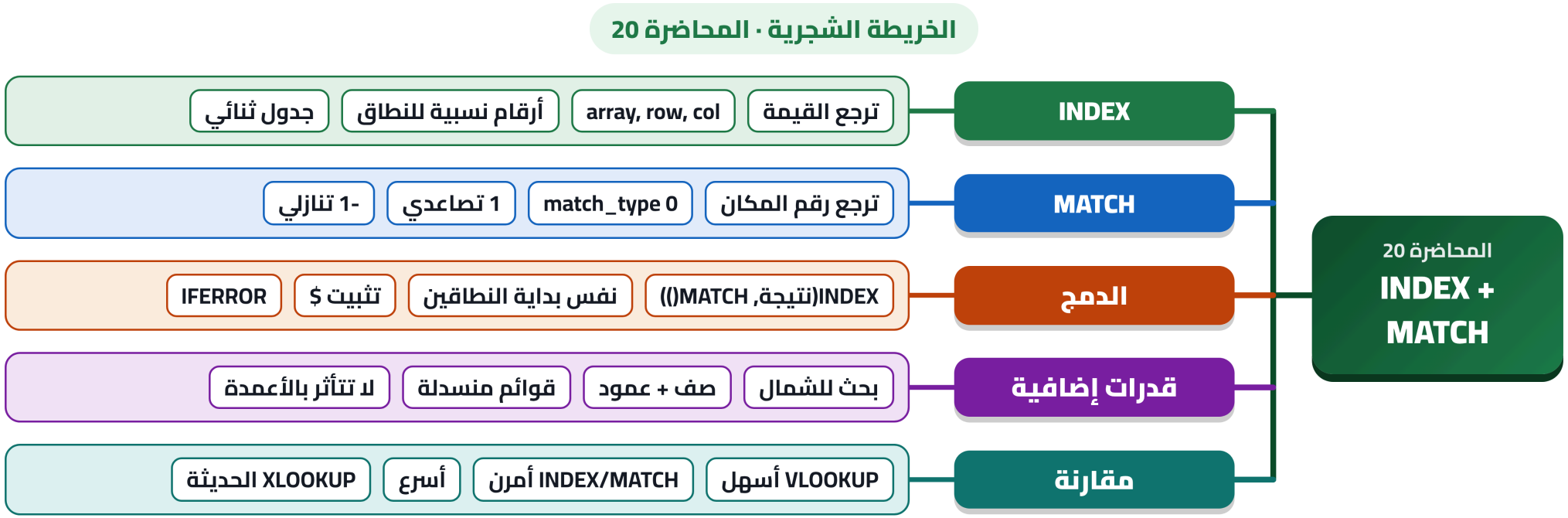
```
=IFERROR(INDEX(...), "غير موجود")
```

أهم النقاط للحفظ

- `MATCH` = رقم المكان، `INDEX` = القيمة في المكان.
- `=INDEX(النتيجة_نطاق, MATCH(القيمة, البحث_نطاق, 0))` .
- `0` في MATCH للمطابقة التامة.
- النطاقين بنفس البداية والطول.
- يبحث في أي اتجاه، ومش بيتأثر بإضافة أعمدة.
- MATCH مرتين = بحث بالصف والعمود.

الخريطة الذهنية · المحاضرة 20




الخريطة الشجرية · المحاضرة 20
المحاضرة 20
INDEX + MATCH
INDEX
ترجع القيمة
array, row, col
أرقام نسبية للنطاق
جدول ثنائي
MATCH
ترجع رقم المكان
match_type 0
1 تصاعدي
-1 تنازلي
الدمج
INDEX(نتيجة, MATCH())
نفس بداية النطاقين
تثبيت $
IFERROR
قدرات إضافية
بحث للشمال
صف + عمود
قوائم منسدلة
لا تتأثر بالأعمدة
مقارنة
VLOOKUP أسهل
INDEX/MATCH أمرن
أسرع
XLOOKUP الحديثة

أسئلة المراجعة — جاوب الأول وبعدين راجع الإجابات

1. إيه وظيفة MATCH؟
2. إيه وظيفة INDEX؟
3. لو "أحمد" في الخلية A5، ناتج =MATCH("أحمد", A2:A10, 0) كام؟
4. اكتب الصيغة العامة لدمج INDEX و MATCH.
5. ليه INDEX/MATCH تقدر تبحث للشمال و VLOOKUP لا؟
6. إيه أهم شرط بين نطاق البحث ونطاق النتيجة؟
7. إيه معنى match_type = 0؟
8. اكتب معادلة تجيب مبيعات مندوب (P1) في شهر (P2) من جدول B2:M20.
9. ليه INDEX/MATCH ما بتتأثرش بإضافة عمود جوه الجدول؟
10. إيه البديل الحديث اللي بيجمع ميزات الاتنين؟

الإجابات النموذجية

1 إيه وظيفة MATCH؟

ترجع رقم ترتيب (مكان) القيمة داخل نطاق.

2 إيه وظيفة INDEX؟

ترجع القيمة الموجودة في رقم صف (وعمود) محدد داخل نطاق.

3 لو "أحمد" في الخلية A5، ناتج =MATCH("أحمد", A2:A10, 0) كام؟

4، لأن العد من أول النطاق A2.

4 اكتب الصيغة العامة لدمج INDEX و MATCH.

```
=INDEX(نطاق_النتيجة, MATCH(القيمة, نطاق_البحث, 0))
```

5 ليه INDEX/MATCH تقدر تبحث للشمال و VLOOKUP لا؟

لأن نطاق النتيجة ونطاق البحث منفصلين، فممكن يكون عمود النتيجة في أي مكان.

6 إيه أهم شرط بين نطاق البحث ونطاق النتيجة؟

يبدأوا من نفس الصف ويكونوا بنفس الطول.

7 إيه معنى match_type = 0؟

مطابقة تامة.

8 **اكتب معادلة تجيب مبيعات مندوب (P1) في شهر (P2) من جدول B2:M20.**

```
=INDEX($B$2:$M$20, MATCH(P1,$A$2:$A$20,0),
MATCH(P2,$B$1:$M$1,0))
```

9 **ليه INDEX/MATCH ما بتتأثرش بإضافة عمود جوه الجدول؟**

لأنها مش معتمدة على رقم عمود ثابت مكتوب يدويًا.

10 **إيه البديل الحديث اللي بيجمع ميزات الاتنين؟**

`XLOOKUP` .

عناوين للتوسع والبحث

XMATCH و XLOOKUP

الجيل الحديث من دوال البحث.

INDEX MATCH Multiple Criteria

البحث بأكثر من شرط.

Two-way Lookup

البحث بتقاطع صف وعمود.

INDEX as Reference

استخدام INDEX لبناء نطاقات ديناميكية.

Approximate MATCH

الشرائح والجداول المرتبة.

ملخص المحاضرة 20 من كورس احترف أكسل — قائمة التشغيل: https://youtube.com/playlist?list=PLXlHqMRg9lAYiiutr-Ou0J1uU20T-5a4-